8. Számítási és elemző feladat

A szén-diszulfid (vagy más néven szénkéneg) erősen mérgező, illékony folyadék. Forráspontja 46 °C, sűrűsége 1,26 g/cm^3. Molekulái a szén-dioxidéhoz hasonlítanak, de az oxigénatomok helyett kénatomok kapcsolódnak a központi szénatomhoz.

a) Írja fel a szén-diszulfid szerkezeti képletét! Mi jellemző a molekula alakjára és polaritására?

Ipari előállítása többféleképpen valósítható meg. Elemeiből úgy állítják elő, hogy kéngőzöket izzó faszénen vezetik át, majd a szén-diszulfid távozó gőzeit víz alá vezetik.

b) Anyagszerkezetileg, illetve a megadott fizikai paraméterek alapján értelmezze, hogy miért alkalmas a vízbe vezetés arra, hogy összegyűjtsék a keletkező szén-diszulfidot!

c) Írja fel a szén-diszulfid elemeiből való előállításának reakcióegyenletét!

Előállítása metánból és kénből is történhet, ekkor a szén-diszulfid mellett dihidrogén-szulfid is keletkezik.

d) Írja fel ennek az előállítási módszernek a reakcióegyenletét is!

e) Mekkora térfogatú folyékony szén-diszulfidot állítottak elő, ha a reakcióban 98,0 m^3 térfogatú, 25 °C-os, standard légköri nyomású dihidrogén-szulfid keletkezett?

A szén-diszulfid gyúlékony vegyület, már parázsló gyújtópálcától is meggyulladhat. Világoskék lánggal ég, égésekor szén-dioxid és kén-dioxid keletkezik.

f) Írja fel a reakció egyenletét és számítsa ki, hogy 30,44 g szén-diszulfid égése során mekkora térfogatú 25 °C-os, standard légköri nyomású gáz keletkezik!

18 pont	